机电一体化技术 期末复习压缩讲义

依据课堂复习板书提纲，整合 CH1–CH9 课件（533 页）与四次课后作业｜九章全覆盖·六页极限压缩｜"★"为板书明确点到的考点，"▲"为作业已考过的题型

§0 课程主线：一个系统，五类要素，三股流

机电一体化：从系统观点出发，把机械技术、微电子技术、信息与控制技术在系统工程基础上有机综合，以实现整个系统最佳化的综合性技术；产品结构上使机械装置与电子设备、计算机软硬件合理配置为相互联系的有机整体。Mechanical+Electronic+Control+Computer+System；实质为Mechanism+Sensing+Actuation+Control+Energy。

机电一体化不等于机械与电子相加，其要义在于通过系统集成实现 1+1>2。**核心任务**：为传感、执行、控制提供高刚度、低摩擦、无间隙、低惯量的机械平台（第2章），并用能量流驱动、信息流闭环。

要素	功能	典型元件	章节
机械结构	承载与导向	导轨/丝杠/机座/轴系	2
执行器	能量→运动	电机/液压缸/气缸	3
传感器	感知环境	编码器/光栅/热电偶	4
能源	供给动力	电池/电源管理/液压源	5
控制器	决策与调控	PLC/DSP/工控机	6

★**系统与外界的三类交换**：**物质流**（工件、物料、刀具）、**能量流**（电能→液压/气压能→机械能，含损耗、回馈与回收）、**信息流**（指令下发、传感反馈、状态通信）。三者贯通即系统集成，任一环节断裂则系统失效；能量流决定能力上限，信息流决定精度上限。

§1 绪论

1.1 典型产品谱系（举例分析用）

机械臂/工业机器人：机座—手臂（上/下臂、手腕）—伺服电机（直流/交流）—旋转编码器—控制计算机—电源/液压源/气源。五要素齐备，是最标准的拆解对象。

人形机器人（仿人）：具人类外形（双足双臂头部），通用性与环境适应性更强，可适应人类环境的不连续性并使用人类工具，人机交互更易被接受。三大难点：双足平衡控制（第6章）、高功率密度执行器（第3章）、多传感器融合（第4章）。

数控机床（工业母机）：优点为提高效率、提高精度、可加工复杂零件、减轻劳动强度；缺点为成本（尤其维修）高、对操作人员素质要求高。

数码相机：孔径—透镜组—光学传感器—快门—取景器—数据显示—CPU—电源；CCD（感光耦合元件）是 MEMS 加工的典型应用，也是光机电集成经典案例。

汽车：电控发动机、自动变速器、自动驾驶系统；无人驾驶分为感知（传感器）、决策（行为决策系统）、执行（线控）三层。**伦理困境的本质**是"传感系统的感知局限性"与"控制算法的决策边界"问题。

光刻机（半导体皇冠明珠）：激光器、光束矫正器、能量控制器、遮光器、能量探测器、掩模版、掩模台（纳米级运动）、物镜（按比例缩小投影）、量台/曝光台、内部封闭框架与减振器（隔离外界振动）。瑞利衍射极限 $R=k_1\lambda/NA$，故波长越来越短、NA 越来越大。

代表机电一体化最高水平：纳米级机械精度+皮米级传感分辨率+超精密运动控制+极高功率稳定性。

▲**作业1第2题**：用"五要素"框架拆解 SCARA 机器人（基座/大臂/小臂/夹爪/伺服电机/减速器/编码器/控制柜/电源），并指认与之最相关的机械要求（高速平面定位→低惯量+高刚度+无间隙）。

§2 机械结构

2.1 组成与作用

机械系统为系统提供**结构支撑、运动传递、精确定位**的物理基础。五部分：**传动机构**（转速与转矩的变换器）、**导向机构**（支承与导向）、**轴系**（传递转矩与精确回转运动）、**机座**（支承其他零部件的基础）、**执行机构**（第3章，按指令在动力源作用下完成规定操作）。

传动机构六种：滚珠丝杠、齿轮、链轮、带轮、棘轮、蜗轮蜗杆。**板书设问**：谁能实现**运动形式**的变换（丝杠：回转↔直线；齿轮齿条：回转↔直线；棘轮/槽轮：连续→间歇），谁能实现**运动速度**的变换（齿轮、带、链、蜗轮蜗杆，均按传动比变速；蜗轮蜗杆还可大比例减速并自锁）。本章重点是滚珠丝杠，因其应用最广、与伺服控制匹配最密切。

古代机械（《天工开物》龙骨水车、提花机）已含传动（齿轮/链条）、导向（龙骨槽）与能量转换思想，现代设计则是用精度标准（μm 级、HRC 淬火滚道）重新实现这些功能。

★2.2 对机械系统的基本要求与所采取的措施

六项要求：低摩擦、无间隙、低惯量、高刚度、高谐振频率、适当的阻尼比（抑制振动）。由此支撑三大目标：**高精度**（μm 级齿轮齿心距、nm 级压电位移台）、**快速响应**（过渡过程短、误差带窄）、**良好稳定性**（不振荡、不爬行）。

五项措施：①以滚动/静压替代滑动以**降摩擦**（滚珠丝杠、滚动/静压导轨）；②**缩短传动链**（减少环节即减少误差与惯量累积）；③选**最佳传动比**（惯量匹配，$J_{eq}=J_m+\Sigma J_i/i^2$，传动比过大则惯量失配、过小则转矩不足）；④**减小反向死区误差**（预紧消隙、双螺母预紧）；⑤**提高刚度**（增大截面、减小跨距、提高滚道硬度 HRC、μm 级加工与装配）。

2.3 传动机构共性特性（六项）

转动惯量、摩擦、阻尼、刚度、谐振频率、间隙。单自由度无阻尼固有频率 $\omega_n=\sqrt{(k/m)}$；惯量大→加速慢、频响低；间隙→反向死区与冲击；摩擦→爬行（低速时动静摩擦差引起）。

★2.4 丝杠螺母机构（螺旋传动，本章重点）

功能：旋转运动↔直线运动。**两类**：滑动丝杠螺母（结构简单、加工方便、成本低，但摩擦阻力大、效率仅 30–40%）；滚珠丝杠螺母（结构复杂、成本高，但摩擦小、效率 92–98%，应用最广，与伺服控制匹配最密切）。

四种基本传动形式：a 螺母固定、丝杠转动（轴向尺寸不能长、刚性较差，仅小行程）；b 丝杠转动、螺母移动（需装导向装置，最常用）；c 螺母转动、丝杠移动（需限制螺母移动和丝杠转动，结构复杂、占轴向空间大）；d 丝杠固定、螺母转动（不便，极少使用）。

差动传动：丝杠上制两段导程不同（P_{h1}、P_{h2}）的螺纹；导程定义为丝杠相对螺母转 2π 时螺母基准点的轴向位移。旋向相同 $\Delta l=n(P_{h1}-P_{h2})$；旋向相反 $\Delta l=n(P_{h1}+P_{h2})$（n 为转数）。可获得比单段丝杠更小的分辨率，用于精密定位平台（如光刻机掩模台）。

滚珠丝杠副结构：丝杠+螺母+滚珠+反向器+油孔+迷宫式密封圈。**特点**：传动效率高、运动精度高、不易磨损、**传动可逆、不能自锁。推论**：垂直安装时必须另加制动、自锁或重力平衡装置（常用电磁-摩擦制动器、单向超越离合器），否则断电即逆传动坠落。

滚道型面（法向）：单圆弧型—接触角 β 随轴向载荷变化，β 大则效率、轴向刚度、承载能力均增大；双圆弧型—β 基本不变，刚度稳定、承载均匀。

滚珠循环方式：**内循环**（反向器使滚珠始终与丝杠接触，回路短、效率高、螺母径向尺寸小，但反向器加工难、不易装配调整）；**外循环**三式，螺旋槽式（工艺简单、径向尺寸小易制造，挡珠器刚性差、易磨损）、插管式（结构简单易制造，径向尺寸较大、弯管端部易磨损）、端盖式（结构简单工艺性好，弯角不易制作，应用较少）。

精度等级：数控机床选 3~5 级，精密仪器 1~3 级，普通传动 7~10 级；精度每提高一级，成本约增 30~50%。

★**轴向间隙调整与预紧**（消隙、提高刚度，四种）：**双螺母螺纹式**—调端部圆螺母使右螺母轴向移动产生拉伸预紧；紧凑、调整方便、工作可靠、应用广，但预紧量不易控制。**双螺母垫片式**—垫片厚产生预拉应力、薄产生预压应力；结构简单、装卸方便、刚性大、工作可靠、**应用最广**，但不能随时调隙。**单螺母增大滚珠直径**—设计时增大滚珠使四点接触产生预紧，可在承载滚珠间加间隔钢球；简单，一致性差（小批量/维修）。**单螺母偏置导程**—螺母中部导程增加预压量 Δ；结构紧凑，制造困难（要求高刚度处）。

支承方式四种：单推-单推（两端推力轴承分别预紧，刚度最高、发热大）；双推-双推（两端推力+深沟球组合，可双向定位）；双推-简支（一端组合、一端仅深沟球，适合较长丝杠、较高转速）；双推-自由（一端组合、一端悬空，仅短行程低速）。

支承方式	配置与特点	适用
单推-单推	两端各装推力轴承并施加预紧，轴向刚度最高、发热最大	高刚度短丝杠
双推-双推	两端推力+深沟球组合，可双向定位、刚度高	要求双向精度
双推-简支	一端组合、一端仅深沟球，容许热伸长	较长丝杠、较高转速
双推-自由	一端组合、一端悬空，结构最简但刚度最低	短行程、低速、轻载

选择步骤：①结构选择（按防尘防护、间隙与预紧要求）→②尺寸选择（公称直径 d_0、基本导程 P_h）→③校核：a **承载能力**—算轴向最大动载荷 $F_c=\sqrt[3]{(f_w F_m nL)}$，按额定动载荷 $C_a>F_c$ 选型；b **压杆稳定性**—$F_k=\pi^2EI/(\mu l)^2\geq F_{max}$，不足则丝杠失稳翘曲（两端装推力+向心轴承时一般不发生）；c **刚度验算**—$\Delta L=\pm FP_h/EA\pm TP_h^2/(2\pi IE)$。**判断**：刚度不足主要表现为失步/振荡而非直接断裂，伺服系统中"刚度不足"比"强度不足"更常见。

2.5 齿轮传动

优点：效率高、传动比恒定、结构紧凑（优于带/链）、工作可靠寿命长。**缺点**：制造安装精度要求高（需专用机床刀具）、不宜大中心距、使用维护费用高、精度低时噪声振动大。分平行轴、相交轴、交错轴三类。

啮合特点：传动比恒定 $i=n_1/n_2=z_2/z_1$；**可分离性**（中心距略变不影响 i）；正确啮合条件为模数 m 与压力角 α 分别相等；连续传动条件为重合度 ε>1。

失效：齿面间既有滚动又有滑动，齿根受脉动/交变弯曲应力；主要应力为摩擦力、接触应力、弯曲应力，失效形式与之对应（点蚀、胶合、磨损、疲劳折断）；在化学腐蚀环境或润滑介质含腐蚀元素时，产生腐蚀产物被油流冲刷脱落→腐蚀磨损。

2.6 挠性传动与间歇传动

挠性：运动中只承受拉力的柔性构件（带、绳）；物体受力变形后不能恢复原状的性质。类型：同步带、钢带、绳轮传动。

间歇传动：连续运动→间歇运动。棘轮（外齿/内齿/端齿；摇杆+棘爪+止动爪+扭簧，单向步进）；槽轮（马尔他机构：拨销盘、拨销、锁紧弧面、槽轮、定位弧面）。

2.7 导向支承（导轨）

六项要求：导向精度好、刚度好、运动平稳性好、耐磨性好、受温度变化影响小、结构工艺性好。

类型：滑动导轨（摩擦阻力大、运行速度低）、滚动导轨（滚珠/滚柱/滚针）、液体静压导轨、链条导轨。

滚动导轨副优点：摩擦系数小（0.003~0.005）、运动灵活；动静摩擦系数基本相同→启动阻力小、**不易爬行**；可预紧、刚度高、精度高、润滑方便。**缺点**：点/线接触→抗振性差、接触应力大；对导轨面与滚动体尺寸精度要求高；成本高；对脏物敏感。

静压导轨：运动件浮在压力油或气体薄膜上（油膜刚度高、无爬行、精度保持好、寿命长），与支承件脱离接触，摩擦阻力（力矩）大大降低；需节流器调压，靠伯努利方程建压，刚度与承载由油腔压力自动调节。

2.8 轴系

组成：轴+轴上齿轮、带轮等传动件。**性能指标**：回转精度、刚度、抗振性、热变形、耐磨性。轴承类型：深沟球、圆柱/圆锥滚子、推力球、非标微型滚动轴承、液体/空气静压轴承。

液体静压 vs 空气静压：气体密度随压力变化大，连续方程中须用质量流量；空气粘度低、流量大，应取较小轴与轴套间隙；空气静压轴承材料需良好抗腐蚀能力（防水分腐蚀）。

提高回转精度：以径向跳动、端面跳动表征；影响因素为加工误差、装配误差、受力变形、滚动体误差。**提高抗振性**：提高固有频率、刚度与阻尼；消除或减弱强迫振动源；吸振、隔振、消振。

2.9 机座与机架

四项要求：①刚度与抗振性，共振条件下动刚度 $K_d=2K\zeta=KC/(M\omega_n)$，策略为提高静刚度、提高固有频率、增加阻尼、不降静刚度前提下减重、隔振；②热变形，1 m 长钢制丝杠温升 1℃ 约膨胀 12 μm，对微米级机床是灾难性热误差，对策为控制热源、建立热平衡；③稳定性；④工艺性、经济性、人机工程学。

刚度与强度的区分（易混）：杨氏模量 E 是材料固有属性，几乎不能靠热处理提升，只能换材料；静刚度 $K=EA/L$ 或 $\propto EI$，靠增大截面、减小跨度（最经济）；屈服强度 σ_s 可通过淬火、回火显著提升。刚度不足→弹性变形、失步、振荡；强度不足→塑性变形与断裂。

★2.10 新型结构加工方式

MEMS（微机电系统）：尺寸几毫米乃至更小，内部结构微米甚至纳米量级，是独立的智能系统；由**传感器、执行器、微能源**三大部分组成；多学科交叉。产品：加速度计、麦克风、微马达、微泵、微振子、压力传感器、陀螺仪（手机中压力、指纹、陀螺等）。**为何微型化**：体积小、重量轻、耗能低、惯性小、谐振频率高、响应时间短；以硅为主材，强度/硬度/杨氏模量与铁相当、密度类似铝、热导率接近钼钨；可批量生产与集成。工艺：热氧化（1100℃）、湿法蚀刻（TMAH）、LIGA、体加工/表面加工；微尺度下连续介质假说不一定成立（$Kn=\lambda/L$）、界面现象显著、近场辐射传热（区别于宏观 Stefan-Boltzmann $B(T)=\sigma T^4$）。

3D 打印（增材制造）：以三维模型（STL）为基础，用塑料/粉末金属等可粘合材料逐层堆积制造实体。主流工艺：材料挤出（FDM 熔融层积，热塑性丝材 PLA/ABS/尼龙在喷头内加热熔化成丝堆积）、定向能量沉积（激光/电子束焊接）、粉末床熔融（SLS 选择性激光烧结—铺粉刮平、CO_2 激光扫描截面烧结并与下层粘接；

SLM、EBM）、片材层压、**光固化**（SLA 点→线→面扫描，光敏树脂紫外光聚合，精度数十 μm；DLP 数字光处理面投影，速度更快）、物料喷射（喷墨打印、墨水直写）。

超材料（Meta-Materials）：自然界没有的人造"材料/结构"，具有传统材料无法实现的性质；**未必是新材料的发明**，实为旧材料经结构设计获得新功能。例：声学超材料用于降噪与声学隐身；光学超材料实现负折射率。

§3 执行技术（执行元件与执行机构）

3.1 定义与层级

执行元件：在电子控制装置控制下，把输入的各种形式能量转换为机械能的元件，电动机（电能）、液压缸/液压马达（液压能）、气缸/气马达（气压能）、内燃机（化学能）。多数已系列化商品生产，设计中作为标准件选用外购，**核心能力是选型而非设计制造**。**执行机构**：能提供直线或旋转运动、利用某种驱动能源并在控制信号作用下工作的驱动装置；执行元件只是其中一部分（例：电动执行机构=电机+蜗轮蜗杆）。层级链：*执行元件（电机）→执行机构（电机+蜗轮蜗杆）→被控对象*。**伺服电机**=电机本体+反馈传感器+控制电路，用于精确控制角度/位移/速度/加速度。

★3.2 三大类执行元件及特点（板书：电磁式/液压式/气动式）

项目	电磁式（电机）	液压式	气压式
动力来源	电能	液体压力能（20~80 MPa）	气体压力能（5~7 MPa）
输出力/扭矩	中等	最大	较小
响应速度	最快	快	慢（气体可压缩）
控制/定位精度	最高 / 高（闭环）	较高 / 中	低 / 差
成本与维护	中，维护简单	高，复杂（漏油）	低，简单
典型应用	机器人/机床/3C	重载/工程机械	自动化/夹具

电磁式：含电磁铁、控制用电动机（步进、直流伺服有刷/无刷、交流伺服同步/异步）、超声波电动机。优点—可用商业电源、操作简便、编程容易、能实现定位伺服控制、响应快、易与 CPU 连接、体积小动力大无污染；缺点—瞬时输出功率大但过载能力差、卡死会引起烧毁、受外界电磁噪声影响大。

液压式：油缸（往复）、回转油缸、液压马达；最大优点是比电动机转矩大、可直接驱动运行机构、转矩/惯量比大、过载能力强，适合重载高加减速；缺点—设备难小型化、液压源与油质要求严、易泄漏污染。

气压式：气缸、气压马达；气源方便成本低、无泄漏污染、速度快操作简便；但功率小体积大难小型化、动作不平稳、远距离传输难、噪声大、难伺服，**不宜用于定位精度高的场合**（空气粘性差、可压缩）。

其他（与材料相关）：双金属片、形状记忆合金/聚合物、压电元件、介电弹性体。

3.3 对执行元件与伺服电机的基本要求

对执行元件四点：①惯量小、动力大（惯量以 m、I 表征，动力以 F、T、P 表征）；②体积小、重量轻（用功率密度 P/G，W/N 评价）；③便于维修安装（最好免维护，如交/直流无刷伺服电机）；④便于微机控制（主流电磁式，液/气动需在驱动接口增加电-液或电-气变换环节）。

对伺服电机五点：功率密度大；快速性好（加速转矩大、频响特性好）；位置控制精度高、调速范围宽、低速平稳无爬行、分辨力高、振动噪声小；适应频繁启停；可靠性高、寿命长。**选型口诀**：小功率/移动设备/电池供电→直流无刷；大功率/固定设备/电网供电→交流伺服。

★3.4 有刷 vs 无刷（板书明确知识点）

有刷：有换向器，靠电刷与换向片机械换向，电刷磨损使寿命约 2000~5000 h。**无刷**：无换向器，换相工作交由控制器中的控制电路完成（霍尔传感器+控制器、磁编码器检测转子位置），寿命主要受轴承限制，可达 10000 h 以上，对需长期运行的机电系统至关重要。换向的本质是**电流方向的切换**：有刷靠机械接触，无刷靠电子开关（逆变桥）。

电机控制方式三种：步进电机开环、其他电机半闭环与全闭环；闭环可得到比开环更精密的伺服控制。步进电机每输入一个脉冲转过一个固定角度，适合开环、成本低，但高速转矩下降快、易失步。

3.5 直线电机（新型执行元件）

结构原理：可视为旋转电机沿径向剖开、把圆周展成直线的演变（a 沿径向剖开，b 展成直线）。三相绕组通入对称正弦电流产生气隙磁场，该磁场沿直线按 A、B、C 相序平移而非旋转，称**行波磁场**；同步速度 $v=2f\tau$（τ 极距，f 频率）；对换任意两相电源线即可反向，实现往复直线运动。

优点：①无机械连接，传动力在气隙磁场中产生，除导轨外无摩擦；②结构简单体积小，零件少；③行程理论上不受限制且性能不随行程改变；④速度范围宽（μm/s~m/s），高速突出；⑤加减速性能与动态响应好；⑥运动平稳（除导轨/气浮轴承外无机械转换装置）；⑦控制与重复精度高（消除中间环节，精度取决于位置检测元件，配反馈可达很高精度）。

缺点：①**边端效应**，初级铁芯沿运动方向开断、长度有限不连续，出现"进入端"与"出口端"，损耗增加、出力减小；②初、次级间隙比旋转电机气隙大 2~3 倍，功率因数与效率大大降低；③发热量大，需较好冷却系统。

应用：电磁发射装置、磁悬浮列车（>500 km/h）、生产输送线与横向/垂直运动设备、精密仪器（磁头驱动、相机快门、自动绘图仪、医疗与航天仪器）、民用门窗窗帘。高精度定位离不开光栅/编码器反馈与高性能伺服控制。

3.6 新型柔性执行元件（软体机器人）

驱动原理谱系：电机驱动（传统）→流体驱动（FEA 流控弹性体执行器）→电场驱动（DEA 介电弹性体）→热驱动（SMA 形状记忆合金）→化学驱动（响应性水凝胶）；另有离子聚合物-金属复合材料。**可控刚度**：颗粒物填充、低熔点合金、电流变/磁流变流体、形状记忆高分子 SMP。**可控粘附**：电粘附、壁虎粘附。

核心矛盾：既要柔顺（不损伤物体）又要力大（抓稳），二者本质冲突。指标对比：DEA 应变>100%、力密度约 10 N/kg；SMA 应变约 5%、力密度约 100 N/kg（但速度慢）。

介电弹性体 DEA：电容式静电感应原理，绝缘弹性体（PDMS 等）+柔性电极（石墨等），驱动电压高达数 kV；限制因素为介电击穿与机电失稳。案例：仿生深海软体机器人（去中心化结构耐压、DEA 驱动、电池升压）。

形状记忆合金 SMA：1932 年瑞典人欧勒特在金镉合金中首次发现形状记忆效应，1962 年美国海军实验室在 Ti-Ni 合金中确认（弯曲后加热恢复原状）。机理为同成分材料的不同晶体结构（相）随温度转变，性能随之改变、温度恢复则复原。**特性**：集传感、驱动、控制、换能于一身；可恢复形变高达 10% 以上（一般金属<0.1%）；有确定转变温度（Ni-Ti 约 50℃）；加热回复应力极大，可达 500 MPa；环境适应性强；无振动噪声污染；抗疲劳（500 万次）。

项目	SMA 形状记忆合金	SMP 形状记忆高分子
材料	金属（Ti-Ni 等）	高分子（聚氨酯等）
驱动	热/电热	热/光/电热/pH/水
恢复应力/应变	大（~500 MPa）/ 5~10%	小（1~10 MPa）/ 可达 400%
特点与应用	重、慢；主动振动控制、连接件	轻、慢；可展开结构、软机器人

▲**作业2第1题**：步进+丝杠 / 交流伺服+丝杠 / 直线电机三方案比选，定位精度看是否闭环与传动链（步进开环且丝杠有间隙→难达 ±0.05 mm；伺服闭环可；直线电机最高）；速度与行程看直线电机无中间环节、行程不受限、速度最快，缺点是成本最高、发热需冷却、边端效应、对导轨与防护要求高；综合工况优选交流伺服+滚珠丝杠（精度达标、成本中等、成熟可靠）。

§4 传感技术

4.1 地位、定义与组成

控制系统以计算机为核心、**以传感器为基础**组成；传感器是实现自动检测与控制的首要环节，没有精确可靠的传感器就没有精确可靠的检测与控制系统。闭环链：设定值→（比较）→控制器（IPC/PLC/MCU）→输出接口→驱动执行机构→被控对象→传感检测装置→反馈量。

定义（GB7665—2005）：能感受被测量并按照一定规律转换成可用输出信号的器件或装置；即以一定精确度把被测量（位移、力、加速度等）转换为与之有确定对应关系、易于精确处理与测量的某种物理量（主要是电量）的测量部件或装置。**四点内涵**：是测量部件/装置，能完成检测任务；输入为某一被测量（物理量、化学量、生物量）；输出为便于传输、转换、处理、显示的物理量（气、光、电量，主要是电量）；输出与输入有确定对应关系且有一定精度。

组成：敏感元件→转换元件→转换电路→（辅助电源）。以热敏电阻测温为例：被测量温度 T→ΔT→敏感元件产生 ΔR→转换电路输出 ΔI 或 ΔV。NTC（负温度系数）热敏电阻由锰/镍/钴等氧化物烧结成陶瓷元件；PTC 为正温度系数（用于加热与过流保护）。

★4.2 传感器性能指标（板书：静态/动态、灵敏度、量程、线性度、分辨力）

量程与过载：量程为测量范围上下限之代数差（20~100℃ 则量程 80℃），上限称满量程 FS；过载能力为允许承受的最大输入量，常以满量程百分比表示。**选型规律**：量程取被测信号最大值的 1.2~1.5 倍（或工作于量程的 70~80%），过载能力至少为最大值的 2 倍。

静态特性（输入为常量或变化极慢时的输入输出关系）：线性度、滞后（迟滞/回程误差）、重复性、灵敏度、分辨力；另含漂移（零点、灵敏度、时漂、温漂）。**动态特性**（输入随时间较快变化）：频率响应特性、阶跃响应特性，以及温源稳定性、干扰稳定性。**静态数学模型**：$y=a_0+a_1x+a_2x^2+\dots+a_nx^n$（$a_0$ 零位输出，a_1 线性灵敏度）。取 $a_0=0$ 得四类曲线：理想线性（过原点直线，灵敏度恒定 $S=\Delta y/\Delta x$）；仅奇次项（关于原点对称，原点附近线性范围较宽）；仅偶次项（过原点但不对称，线性范围窄，设计少用）；一般情况（过原点、不对称、非线性误差大）。

线性度（非线性误差）：全量程内静态标定曲线与拟合（理想）直线的接近程度，$\delta_L=\Delta_{max}/Y_{FS}\times100\%$。**滞后**：输入由小增大与由大减小过程中，同一输入对应两输出的最大差值/Y_{FS}；源于正向-反向测量时的能量势垒、摩擦、材料内耗、磁滞等不可逆因素。**重复性**：同方向变化、全量程重复测量所得特性曲线的重复（分散）程度/Y_{FS}；本质是噪声+微小环境差异+机械电气随机漂移的综合体现。

精度三分解：**精密度**（测量结果的分散性，与"不确定度"对应）、**正确度**（有规则偏离真值的程度）、**精确度**（两者综合，最简单的场合可取代数和，通常以相对误差表示）。

★误差三种表示：绝对误差 $\Delta=x-L$（测量值−真值）；相对误差 $\delta=\Delta/L\times100\%$；引用误差 $\gamma=\Delta/FS\times100\%$（仪表通用）。**算例**：量程 0~100℃、真值 50℃、测得 49℃，则 $\Delta=-1$℃，$\delta=-2\%$，$\gamma=-1\%$FS。

★不确定度（板书：误差±、不确定度另考）：真实值难以获得、误差难以获知；潜在真值是多次测量结果的平均值。不确定度表示由于随机影响与系统影响的存在而对测量结果不能肯定的程度，表征被测量值可能出现的范围。**与误差六点区别**：①误差可正可负（测量值减真实值），不确定度无符号，用标准差 σ 或其倍数作置信区间；②误差表明偏离真值程度，不确定度表明分散性；③误差客观存在不以认识改变，不确定度与人们对被测量、影响量及过程的认识有关；④误差不可准确得到（只能得估计值），不确定度可依实验、资料、经验评定并定量确定；⑤误差按性质分随机与系统，不确定度一般不分性质（可分"随机效应引入的分量"与"系统效应引入的分量"）；⑥已知系统误差估计值可对结果修正，**不确定度不能用于修正**。

灵敏度：输出增量与输入增量之比，即特性曲线斜率；线性时 S 为常数，非线性时随输入变化。灵敏度越高则无关噪声同样被放大，故必须同时要求高信噪比 SNR，**并非越高越好**。**分辨力**：可感受到的被测量最小变化能力，输入变化超过分辨力输出才改变；灵敏度与分辨力从不同角度反映可测最小量值，并关系到可能产生的最大误差。

动态特性：输出对随时间变化输入的响应能力；静态特性很好但追随不良会产生严重动态误差（可达百分之几十甚至 100%），由频率响应与阶跃响应表示。**典型例**：热电偶插入恒温水槽测温，理想为阶跃，实际因热惯性（$Q=cm\Delta T$，由比热容与质量决定）与传热热阻而滞后，形成一阶惯性环节；热惯性固有，决定快速变温测量必然产生动态误差，测快速变温应选热容小、响应快的薄膜/热敏元件。

4.3 分类

按被测量：位移、温度、压力等；**按工作机理**：电阻式、电感式、电容式、光电式；**按输出信号性质**：开关型（二值）、模拟型、数字型。开关型分接触式（微动开关、接触开关）与非接触式（光电开关、接近开关），输出"1/0"或 ON/OFF，可直接送微机。**模拟型**：电阻型（电位器、电阻应变片）、电感电容型、电压电流型（热电偶、光电池、压电元件），输出连续电量，可线性或非线性。**数字型**：计数型（脉冲+计数器，脉冲数与输入成正比）、代码型（绝对式编码器、磁尺，每代码对应一个输入值）。

模拟 vs 数字的本质：模拟信号在时间与幅度上均连续、可无限细分，电平直接对应物理量，易受噪声干扰、精度随传输距离下降；数字信号时间与幅度均离散，以有限位（0/1）编码，经采样、量化、编码后以矩形波或差分对传输，抗干扰强、可校验与再生，精度由量化位数决定、与距离无关。

★4.4 机电系统常用传感器（板书：电阻式/电容式/光电式/压电式）

位移测量是基础，速度、加速度、力、压力、扭矩的测量都以位移测量为基础。直线位移：电阻式、电感式、差动变压器、电容式、感应同步器、光栅；角位移：电容式、电阻式、旋转变压器、光电编码盘。

类型	范围	精度/线性	特点
电阻式 滑线/变阻	1~300 / 1~1000 mm	0.1%/0.5%; ±0.1%/±0.5%	分辨率较高、可动静测量，但结构不牢固；变阻器分辨率低电噪声大但牢固
电阻应变式	1~100 mm	0.1%; ±0.1~1.0%	精度较高、结构简单稳定，动态范围窄；应变片贴于悬臂梁应变最大处
电容式 变面积/变极距	10^{-3}~100 / 10^{-3}~10 mm	0.005%/0.1%; ±1%	结构简单、动态好、灵敏度分辨率高；受温湿度影响、量程与线性范围小

电容式原理：平板电容 $C=\varepsilon S/d$，改变极板面积、间距或介电常数即改变电容。**光栅传感器**：非接触，由光栅与光电组件构成，相对位移时光电元件产生脉冲，计数得位移。光电二极管工作在反向偏置 PN 结，光子在耗尽层激发电子-空穴对，内建电场分离形成与光强成正比的光生电流。

莫尔条纹：透射式直线光栅中主光栅与指示光栅刻线面相对叠合、间隙很小、栅线夹角 θ；刻线重合处透光成亮带、错开处挡光成暗带。条纹宽度 $L\approx W/\theta$（W 为刻线宽度），具有**光学放大**作用（θ 越小放大倍数越大），并可实现细分与瞄准。**光栅特点**：精度高（长度 0.5~3 μm，分辨力 0.1 μm/100 nm；角度 0.15″，分辨力 0.1″）；可高分辨大量程；可动态测量、易实现自动化；抗干扰能力强。1°=60′=3600″。**细分**：四倍频细分后分辨力=栅距/4（栅距 0.02 mm→0.005 mm）。

光电编码器（脉冲编码器）：通过光电转换把轴上的机械/几何位移量转换成脉冲或数字量，用于速度与位置（角度）检测；由码盘、检测光栅（Mask）、光电转换电路（光源、光敏器件、信号转换电路）及机械件组成；光敏元件为 Si/Ge/InGaP 光电二极管、光电晶体管；分透射型与反射型。**特点**：非接触无磨损、码盘寿命长、精度保持性好；允许转速高、抗干扰强；体积小易安装；结构复杂价高、光源寿命短；玻璃码盘抗冲击振动差。伺服电机中用于转速测量、转子磁极位置测量、角位移测量。

其他位移原理：电感式（衔铁位移改变磁路磁阻→自感/互感变化，结构简单、抗干扰好、需交流激励）；差动变压器（LVDT，一次侧激励、两次侧差动输出，位移与输出呈线性，无接触、分辨力高）；感应同步器（定尺与滑尺绕组互感随位移周期性变化，靠鉴相/鉴幅细分，可大量程高精度，常用于机床）。**光栅安装**：装于机床工作台与床身之间，可测 2 个自由度（直线位移+偏摆监视），须与运动轴线平行并防尘防油。

位置传感器：测量"是否到达某一位置"而非距离变化量，只需输出开关量；分接触式（微动开关构成的限位开关；二维矩阵式由柔软电极与柔软绝缘体构成，可判别接触位置）与接近式（光电式、电容式、电感式、霍尔式）。应用：机械手抓取/放置的行程限位。

转速与加速度：转速用测速发电机、光电式、磁电式，$n=60N/(Zt)$（N 为 t 内脉冲数，Z 为缝隙/反射片/齿数）；直线速度可先变换为回转运动再测，数字式位移传感器可同时测速。**压电式加速度计**：惯性质量块产生惯性力使压电元件变形，电荷与加速度成正比；体积小重量轻、对被测机构影响小、频带宽、动态范围宽、灵敏度高。**电容式加速度计**：差动结构，两固定电极与弹簧支承的质量块构成 C_1、C_2，C_1–C_2 正比于 a，精度高、频响宽、可测高 g。

力与力矩：应变片（丝式、箔式、半导体式）贴于弹性元件（柱式、梁式、轮辐式）测力/压力/力矩，配**惠斯通电桥**转换；力矩亦可用无触点方式（测驱动侧与负载侧转矩信号），用于机器人腕部。**温度**：热电偶（两种不同材料，Seebeck 效应，输出 mV 级电动势）、热敏电阻（半导体，NTC/PTC，非线性严重）、热电阻 RTD（金属，线性度较好，$y=a_0+a_1x$）；半导体电阻率 $\rho\propto e^{(E/kT)}$ 靠载流子导电，金属靠自由电子导电，故温度系数符号相反。

4.5 选用原则与误差分配

系统对传感器的八项基本要求：精度与灵敏度高、响应快、稳定性好、信噪比高；体积小重量轻、对整机适应性好；安全可靠寿命长；便于与计算机连接；不易受被测对象（电阻、导磁率）影响，也不影响其他元件正常工作；对环境（高低温、湿度、振动）适应能力强；现场处理简单、操作性能好；价格便宜。**各要求之间存在矛盾，须综合平衡，不可片面追求单项性能。**

检测系统的一般组成：传感器→调理放大→采样保持/A-D→控制器→功率放大级→执行器。传感器输出为毫伏/毫安级弱电，须放大调理才能被 ADC 或控制器识别；而电机、电磁阀等末端执行器需安培级、数百伏级强电，故必须插入功率放大级（晶体管驱动、MOSFET 半桥、伺服驱动器、继电器或固态继电器），完成"**弱电调控、强电执行**"的功率接口。

七条：①精度取检测系统允许误差的 **1/3**（不必过高，否则价昂）；②量程取最大值 1.2~1.5 倍或工作于 70~80% 量程（汽车衡经验式 $C=K_0K_1K_2K_3(W_{max}+W)/N$，$K_0$ 保险 1.2~1.3、K_1 冲击 1.1~1.5、K_2 重心偏移、K_3 风压）；③灵敏度在线性范围内越高越好但须高 SNR；④频率响应须覆盖被测频率且延迟小（按稳态/瞬态/随机选择）；⑤稳定性与环境适应能力；⑥输出类型须与控制器匹配；⑦成本与接口兼容。

误差合成与分配：多环节随机误差按方和根合成，**均分时每环节应为综合误差的 1/√n**（5 环节为 1/√5≈0.45，而非 1/5=0.2）；某环节误差降到其他环节的 1/10 即可忽略；只着力降低一个环节往往事倍功半。

选型检查清单（PPT 原文八问）：①被测量是什么（位移/速度/加速度/力/温度/位置）；②量程多大，选型量程取最大值 1.2~1.5 倍；③要求精度多少，传感器精度≤系统允许误差×1/3；④信号变化多快，带宽≥信号频率×(3~5)；⑤输出信号类型（模拟需 ADC、数字可直接接控制器、开关量）；⑥环境条件（温度/湿度/振动/电磁干扰）；⑦成本约束；⑧是否需与现有控制器接口兼容。

★4.6 传感器与计算机的接口电路（板书重点）

原则：送入微机的信号必须是微机能够处理的数字量；按输出形式分三种基本接口。

接口方式	基本方法（信号链）
开关量接口	开关型传感器（二值 0/1）→三态缓冲器→计算机
数字量接口	数字量（二进制代码、BCD、脉冲序列）→（计数器）→三态缓冲器→计算机
模拟量接口	模拟信号→模拟多路开关→放大→采样保持→**A/D 转换**→三态缓冲器→计算机

三态缓冲器：控制端为 1 时数据原样输出；为 0 时输出断开（高阻），与总线隔离；具有 1、0、高阻三种输出状态，故称三态。方向分单向/双向三态门。

模拟量数字化三步：采样→量化→编码（板书三步箭头）。**采样**（时间断续）：按采样周期 T_s 抽取瞬时值，使连续信号 $x(t)$ 变为离散采样信号；T_s 太小则数据量剧增、占内存与处理时间，太大则丢失信息、转换后失真。**采样定理** $f_s\geq 2f_c$，工程取 3~5 倍（高精度 5~10 倍）。

量化（数值断续）：把采样值幅值与最小数量单位的整数倍比较并以最接近者代替；量化单位 $q=FSR/2^n$（FSR 满量程电压、n 位数）；FSR=10 V 时 n=8→39.1 mV、n=12→2.44 mV、n=16→0.15 mV。完成量化的器件即 A/D 转换器。机电系统**常用 10~12 位**（8 位偏低、14 位以上成本高）。**编码**：将量化结果编为二进制码。

ADC 两大类型：直接比较型（逐次逼近、并行/闪存）与间接比较型（双积分、V/F 变换）。**逐次逼近型（SAR）**：由比较器、D/A 转换器、逐次逼近寄存器与控制逻辑构成，从最高位开始逐位试探：$U_f<U_i$ 留 1、$U_f>U_i$ 去 1，n 次比较得结果。**算例**：U_{REF}=10.24 V、n=8、U_i=8.30 V，逐次比较序列（5.12 留1→7.68 留1→8.96 去1→8.32 去1→8.00 留1→8.16 留1→8.24 留1→8.28 留1）得 $11001111_2=207_{10}$。转换时间固定为 n 个节拍，**必须加采样保持器。**

闪存（并行）型：用 2^n-1 个比较器同时比较分压得到的参考电压与模拟输入，比较结果经编码器输出数字量；不需采样保持电路，是基本形式中速度最高者（采样频率可超 1 GHz）；但 n 位需 2^n-1 个比较器，电路规模与功耗限制使分辨率一般在 8 位左右。

选型四问：位数按精度取 10~12 位（8 低分辨、10~12 中、14 以上高）；转换速率按采样定理（转换时间倒数为转换速率）；是否加采样保持器（逐次逼近型必须加，间接比较型可不加）；接口，片内带三态缓冲器（如 ADC0809）可直接接数据总线，片内不带（如 12 位 ADC1210）须外加锁存器/三态缓冲器。

采样保持器 S/H：由开关+电容构成，有采样与保持两状态；保持阶段相当于一个模拟信号存储器，用于在转换期间保持输入电平不变；采样/保持后波形为阶梯状。

模拟量输入接口三种形式：①多通道一般型（经多路开关共用一套放大/S/H/A-D，适合中低速，成本低；逐次逼近式必须加 S/H，间接比较式可不加）；②多通道同时采样共享 A/D（各路同时采样后依次转换，可保证相位关系，降低成本）；③多通道并行 A/D（每路独立 ADC，适合高速超高速、保证相位，成本较高）。

非线性补偿：为使全刻度灵敏度一致、便于读数与分析，可用软件插值法（非线性参数变换）替代硬件补偿回路，精度高且简化硬件。**数字滤波**：算术平均法（$Y=\Sigma x_i/N$；对周期性干扰效果好，N 大则平滑度高、灵敏度低、计算量大；流量取 N=12、压力取 4；对尖峰脉冲、浪涌欠过压效果差）；中值滤波（连续采样奇数个、排序取中值；有效滤除偶然因素波动与误码脉冲，适合缓变过程，不宜用于快速变化参数）；一阶数字低通（用软件模拟 RC 低通，$Y(n)=\alpha X(n)+(1-\alpha)Y(n-1)$，$\alpha=\Delta t/(\tau+\Delta t)$，$\tau=RC$，截止频率 $f_c=1/(2\pi\tau)$；本次输出主要取决于上次输出，相当于大惯性一阶环节）。**选用**：周期性干扰→算术平均；脉冲干扰→中值；缓变信号的高频噪声→一阶低通。数字滤波优点：纯软件无需硬件、无阻抗匹配问题、可多通道共用、可滤极低频（模拟 RC 受电容容量限制）、灵活可改参数。

4.7 柔性传感与驻极体（新型）

柔性分材料本征柔性与结构柔性；代表人物鲍哲南、黄永刚、J. A. Rogers、柒谷隆夫。**驻极体**：带稳定内部极化或空间电荷的介电材料，可制成自供电、形状自适应、高灵敏度振动/压力传感器。材料：聚合物 PP、PE、PTFE、FEP、parylene、PI、CYTOP、PVDF；无机 SiO_2、SiO_2/Si_3N_4 多层、Al_2O_3；多孔压电驻极体（多孔 PP、PLA 孔隙无规则；MEMS 加工的多孔 PTFE-PDMS、FEP、CYTOP 孔隙规则，d_{33} 可达 1500 pC/N）。**驻极方式**：电晕充电、软 X 射线充电、热极化（极化结束先维持直流电压、冷却至室温后再撤去电压源）、电子束充电、液体充电。

驻极体压力传感器：静电感应式，转移电荷即电极处感应电荷 $Q=\int Idt$；正反向过程转移电荷量基本相同；可识别约 0.05 N 的力，能捕捉心跳、脉搏、声带振动（成年男性 100~300 Hz）。传统结构缺点：存在空气层易发生空气电离放电与接触放电；刚性不足、量程窄。改进：氟橡胶（回弹性好、绝缘避免接触放电）—侧镀 SiO_2 薄膜（介电强度 10^6~10^7 V/cm、ε_r=3.9）以减少电荷流失，但仍易漏电。应用：心率监测（平静 89 次/分、运动后 147 次/分）、声带振动、足底压力（单脚约 600 N、双脚各约 300 N）、步态与手势识别。

驻极体麦克风：声波使膜片振动、改变膜片与背电极间距，电容变化引起电压变化，经场效应晶体管完成阻抗变换后输出；薄膜驻极体灵敏度 1~3 mV/Pa，多孔压电驻极体约 10 mV/Pa；灵敏度在 94 dB SPL（1 Pa）、1 kHz 正弦下测量；模拟麦克风灵敏度以 dBV 表示通常为负值，绝对值越小灵敏度越高；与电容传声器的根本区别在于**驻极体自带内部电压源、可自供电**；基本组成=电容式传感器+晶体管（完成声电转换与阻抗变换）。高灵敏度并非始终更优，需在噪声电平、削波点、失真与灵敏度之间平衡。

§5 动力供给技术

5.1 六种供给形式

①**电力驱动**，最常见主要动力源，来源广、传输方便、清洁环保、高效可调，经伺服/步进电机把电能转为机械能，实现精确控制；②**液压驱动**，用液体压力能传递动力，输出功率大、响应快、控制精度高，系统含液压泵、液压缸、液压马达、控制阀，适合大扭矩高功率；③**气压驱动**，以压缩空气为介质，结构简单、成本低、维护方便、清洁无污染，系统含空压机、气缸、气动马达、气动阀，适合轻载高速洁净环境；④**混合动力**，两种及以上动力源结合（电+液压、电+气动），兼顾精度与力量；⑤**新型动力源**，直线电机（直接产生直线运动、高精度高速度高加速度）、磁致伸缩驱动器（磁场下材料形变产生驱动力，适合微动与高精度控制）；⑥**能源管理与回收**，再生制动（减速制动时把动能转为电能回馈电网或储能装置）、储能系统（电池、超级电容）。

核心问题：能量从哪来、如何存储、如何高效转换与管理。结构上采**宏观（工业级供电）+微观（微能源供电）双线并行。**

5.2 电动机分类与交直流之争

电动机据电磁感应原理把电能转为机械能；按电源分直流/交流，按相数分单相/多相。直流：**有刷**（成本低控制简单，电刷磨损维护频繁）、**无刷 BLDC**（无电刷、效率高、寿命长，广泛用于机器人、电动车、家电）。交流：**异步（感应）**，转子转速低于定子旋转磁场（存在转差率），转子电流由电磁感应产生；结构简单坚固（鼠笼转子、无电刷滑环永磁体）、成本低、可靠性高免维护、启动转矩大（1.5~2 倍额定）、对电网波动不敏感；缺点效率与功率因数较低、调速性能差需变频器、轻载性能差、功率密度较低；占工业电机 80% 以上。**同步**，转子转速与定子磁场严格同步，转子由直流励磁或永磁体产生固定磁场；效率极高（转子无感应电流损耗）、功率因数可调至 1、转速恒定精度高、控制精度高、功率密度大；缺点结构复杂成本高（需励磁系统或永磁材料）、需同步启动、有失步风险、永磁体高温退磁且回收复杂。**步进**（永磁式/混合式，每脉冲转一角度，适合开环）、**伺服**（直流/交流伺服，带编码器反馈闭环，响应快精度高，用于机器人、CNC）。

电机类型	子类	特点与应用
直流	有刷	成本低、控制简单，电刷磨损、维护频繁
直流	无刷 BLDC	无电刷、效率高、寿命长；机器人、电动车、家电
交流	异步（感应）	结构简单成本低耐用，占工业电机 80% 以上
交流	同步	转速与频率同步、精度高；压缩机、大型风机、精密控制
步进	永磁/混合式	每脉冲转一角度，适合开环控制
伺服	直流/交流	带编码器闭环，响应快精度高；机器人、CNC 高端设备

电动车用机：交流异步（结构坚固、高速性能好、成本较低，特斯拉早期 Model S/X 后驱）；**永磁同步 PMSM**（效率极高、功率密度大、体积小、显著提升续航，**当前绝大多数电动车首选**）；直流电机仅用于车窗、雨刷、风扇、座椅等低功率辅助，不驱动车辆。

★5.3 电动车构造与"三电系统"（板书：电动车、热管理）

能量路径对比：燃油车 化学能→热能→机械能；电动车 化学能→电能→机械能（Tesla 电池包约 7104 个电芯）。EV 优点：环保、加速性好、政策补贴、智能化程度高；缺点：续航焦虑、充电焦虑、电池重量大、电池安全性（撞击/高温易引发危险）。

三电系统：①**动力电池（储能）**，电芯（三元锂、磷酸铁锂）、BMS（监控电压/温度/电流，管理充放电平衡、防过充过放，估算 SOC 与 SOH）、电池包（模组、液冷/风冷、防护外壳）；②**驱动电机（动力来源）**，PMSM 主流、异步用于高性能或商用车，关键参数为峰值功率、扭矩、转速范围；③**电机控制器（电控大脑）**，把电池直流逆变为电机所需交流（逆变功能）、接收油门/刹车信号调节输出、制动时反向把动能转为电能（能量回收）。**能源管理与充电**：OBC 车载充电器（交流→直流，如 6.6 kW，支持 V2L/V2G 双向）、DC-DC（400 V→12/24 V 低压）、PDU 高压配电盒（熔断器、继电器）。**传动与辅助**：单速减速器（降转速放大扭矩）、热管理、VCU 整车控制器（中央大脑，协调三电、制动、转向，驾驶模式与故障诊断）。**其他**：逆变器用 IGBT 或碳化硅 SiC 模块；位置/电流/电压/温度传感器；智能座舱与网联。趋势：固态电池、CTP/CTC 提升能量密度、SiC 提效减体积、多合一电驱与域控制器。

> ▲**作业3第1题**：60 kWh 电池、150 Wh/km 行驶+25 Wh/km 空调→续航 60000/175≈343 km；关空调 60000/150=400 km。空调占比高因其为持续大功率负载，且不受制动回收补偿。三电=电池、电机、电控。

★热管理系统：维持电池组、电子元件（DC-DC、逆变器、控制电路）、电机与车内温度在合适范围；电池通常工作 25~45℃，过高易"热失控"（短路/穿刺引发起火），过低活性下降、放电能力急剧衰减。冷却方式：风冷、液冷、冷媒直冷；加热方式：PTC（正温度系数热敏电阻）、阻抗自加热。电机电控热管理构成"传感器—控制器—执行器—电池组"的闭环。板书要点：**温度感知→风扇、泵、加热片（PTC 加热器）**。

★5.4 微能源与能量收集（板书：能量收集、微尺度发电 nW~mW/cm²）

背景：智慧家居、基础设施监测、工业 4.0、物流需数十亿传感器，传统纽扣电池（银氧化物、锌-空气、碱性）可能含汞危害环境与健康、有腐蚀性、存在小儿误食风险、更换成本高，数十亿节点的环境负担无法估量。**定义**：把环境中无处不在的微小能量（人体运动、机械振动、环境光、温差）转换为电能，量级 nW~mW，足以驱动众多低功耗器件而不依赖纽扣电池。

三类转换机理：①**振动—压电**：压电材料内存在极化（正负电荷形成偶极子并单向排列），受力形变时极化改变、电极上感应电荷改变形成电流（结构为压电薄膜+激振质量块；材料 PZT、AlN、PVDF）；②**温差—热电（Seebeck）**：不同温度下半导体载流子密度不同，N 型（电子）与 P 型（空穴）载流子均从高温向低温扩散，电荷定向移动形成电流；③**光照—光伏**：吸收光子后 N 型与 P 型载流子向相反方向移动形成电流（与热电的 N/P 方向相反，源于势垒与场的作用方式不同）。

实例：EnOcean 自发电遥控器（200 μJ@2 V，按压力 3~4 N、行程 2 mm）；MIT 遥控器（1 mJ@3 V，15 N）；Viezo 自发电振动传感器（压电+振动发电+无线传输，监测铁轨）；Seiko 温差发电手表（人体与环境温差，配合温湿度传感器监测人体与环境）；驻极体式柔性按压发电机与摩擦电 TENG（清华叶雄英组，储能电容 14.7 μF 驱动 BLE 发射器）。趋势：自供电传感器、轻薄化可穿戴。

环节	电动车（宏观）	物联网传感器（微观）
能量来源	电网充电（化石/可再生）	环境能量或一次性电池
能量转换	AC→DC 充电；DC→AC 驱动	压电（机械→电）、热电（热→电）、光伏（光→电）
能量存储	数十 kWh 动力电池+主动热管理	扣式/薄膜电池或超级电容（μF~F），无主动冷却
能量管理	BMS（均衡/保护/SOC/SOH）+VCU	PMIC+MPPT+深度睡眠/间歇唤醒
核心矛盾	能量密度 vs 安全性（热失控）	功率密度 vs 功耗匹配（收集<峰值需先储能）

§6 控制技术

6.1 三类硬件平台（板书：单片机、PLC、工控机 IPC）

工业控制计算机（广义）：能提供数据采集与控制功能、能与传感器执行机构直接接口、能在苛刻工业环境可靠运行的计算机系统。

单片机（MCU，微控制器）：把微处理器、ROM/RAM、定时/计数器、中断系统、I/O 接口、总线集成在一块芯片上的微型计算机，构成最小而完善的计算机系统；最大特征是**可单独完成现代工业控制所要求的自动化、智能化控制功能**。特点：①高集成、体积小、高可靠（内部布线短、抗干扰优于通用 CPU、信号通道多在片内）；②控制功能强（分支转移、I/O 逻辑操作与位处理）；③低电压低功耗（1.8~3.6 V、数百 μA），便于便携产品；④易扩展（三总线+并行/串行口）；⑤性价比优异。应用：智能家电、办公设备、工业自动化、智能仪表、通信产品（手机内为专用型）、汽车电子。ROM 断电保留存固件、RAM 断电丢失存临时程序与数据。**SoC**（System on Chip）：多个特定功能集成电路组合在一片，含完整硬件系统及承载的嵌入式软件。

PLC（可编程逻辑控制器）：计算机技术与继电逻辑控制概念结合的产物，低端替代常规继电逻辑、高端为高性能工业控制计算机；由 CPU、存储器、输入/输出组件、电源及编程器组成。**特点**：①适合工业控制环境（可直接置于现场，I/O 模块具功率驱动能力，可接一般交直流电源，与电器元件/调速器/检测元件直接相连）；②高可靠（多层次抗干扰；以 MTBF、MTTR 衡量，主机 CPU 的 MTBF 可达 20 万 h 以上、I/O 模块约 80 万 h、系统 4~5 万 h 以上）；③控制逻辑靠用户编程实现（梯形图，区别于继电器硬接线）；④体积小易维护（自检监控、动态监视执行、模块更换）；⑤易扩展（点数 16~2000 点、区域可达 3 km、功能模块、通信联网）。

PLC 应用四类：开关逻辑控制（机床电器、电机启停、电梯、运输带，单机/多机/生产线）；闭环过程控制（配 PID、比例控制软件包，用于锅炉、酿酒、水处理及位置速度控制）；机械加工数字控制（与数控装置配合，或借运动控制模块/高速脉冲输出直接完成简单数控）；组成分布控制系统（通信联网组成小型 DCS，用于石油化工电力）。

项目	PLC	单片机
开发难度	低（梯形图）	高（C/汇编）
可靠性	极高（专为工业设计）	取决于外围电路设计
成本	高（批量>1000 元/套）	低（几元~几十元）
适用/扩展	工业逻辑顺序控制；模块化插拔	消费电子/智能家居/定制；需重设计 PCB

IPC（工控机，狭义）：采用一定总线规范构成的工业控制计算机。总线（BUS）=微机系统中信号线的集合，传送规定信息的公共通道（数据公路）。形态：加固型、面板式、一体式、嵌入式。组成：加固机箱、工业电源、主机板（CPU 卡）、显示器、硬盘、各类 I/O 模块、键盘鼠标打印机；无源底板与 CPU 卡以金手指连接。

硬件六部分：①主机板（CPU、RAM/ROM、I/O；完成数值计算、逻辑判断、数据处理，及时选择控制策略并输出）；②系统总线（内部 PCI、ISA；外部 RS-232C、RS485、USB）；③人机接口（显示器、键盘、打印机、专用操作台）；④I/O 模板（AI、AO、DI、DO）；⑤系统支持（看门狗监控定时器、掉电监测、后备存储器、实时日历时钟）；⑥磁盘系统。**软件**：系统软件（实时多任务 OS 如 iRMX86、Windows 系列、引导与调度程序）；应用软件（过程 I/O、过程控制、人机接口、打印显示、公共子程序，通常用**组态软件**开发）。**特点**：可靠性高、实时性好、环境适应性强、I/O 板卡与扩展模块丰富、开放性与扩充性好、软件功能强来源广、通信功能强。

★6.2 总线标准（板书：总线 bus）

PC/XT：为 Intel 8088 设计，8 位数据线、20 位地址，62 引脚。**AT/ISA**（Industry Standard Architecture）：为兼容 80286 在原 62 引脚上增加 36 引脚插座，数据 16 位、地址 24 位、中断扩至 15 个并支持共享、DMA 扩至 8 个。**PC/104**（IEEE-P996.1）：专为嵌入式控制的紧凑小型化 ISA，尺寸 96×90 mm（3.8"×3.6"），体积小重量轻功耗低；**堆栈式针孔咬合连接**（抗震好）、总线驱动仅需 4 mA、完整 PC 兼容能力与丰富接口、易扩展升级。**PCI**：介于 CPU 芯片级总线与系统总线之间的一级总线，时钟 33 MHz（后期 66 MHz）且与 CPU 时钟无关，数据 32 位可扩至 64 位；传输率 132 MB/s（64 位 264 MB/s，ISA 仅 8 MB/s）；地址数据线复用省引脚降成本。**CPCI（Compact PCI）**：沿用 PCI 局部总线，弃 IPC 传统机械结构改用高可靠欧标卡（3U/6U，改善散热、提高抗振、符合 EMC），弃金手指改用 2 mm 密度针孔连接器（气密、防腐、增负载能力）；特性为维护性好（前面板拔插）、支持后走线、支持热插拔、抗振性强、散热性好。

项目	IPC 工控机	PLC	单片机
体积/功耗	最大	小	最小
可靠性	较高	最高	视设计，通常较高
数据处理	强	较弱	一般
成本/规模	高 / 大	高 / 大	低 / 小
开发要求	较低	低	高

6.3 运动控制器 PMAC / UMAC

运动控制：对机械运动或力的传递按预期指标控制，主要任务是位置、力、速度的控制；多轴运动控制器完成多轴同步（数控机床轴运动、机器人关节）。

PMAC（Programmable Multi-Axis Controller，Delta Tau/欧姆龙）：集运动轴控制、PLC 控制、数据采集于一体；本身是具有独立内存与运算能力的计算机（经典用 Motorola DSP5600x，后续 Turbo/Power PMAC 升级），实时多任务、按优先级先执行高优先级任务。特点：先进 PID 与多极点伺服算法；16 个坐标系内最多控制 32 轴；动态多区域前瞻（任意速度下路径重现）；正/逆运动学；原轨迹返回（焊接、切割、电火花）；加速度与跃进控制；层叠伺服环（速度环与力矩环紧耦合）；真实 S 曲线与样条；2D/3D 平移旋转；螺距与反向间隙补偿（激光干涉仪高精度补偿）；24 位硬件位置捕捉与比较；48 位浮点运算；用户可自定义伺服算法；伺服环更新最快 6.25 μs；编码器输入带宽最大 40 MHz；可同时运行 16 个运动程序与 64 个 PLC 程序。

PMAC 应用：机器人、食品机械、机床、印刷机械、木工机械、包装机械、装配线、材料处理、光学控制、橡胶机械、自动缠绕设备、激光切割，从微米级精密设备到上千千瓦重型设备均可服务。

IPC+PMAC 分工：PMAC 完成电机位置与速度实时控制、插补（直线/圆弧/样条/螺旋线）、轨迹计算、螺距补偿；IPC 处理系统级任务（通信控制、图形显示、动态仿真），使主机从繁重运动控制中解脱。PMAC 模块：插补、伺服驱动、数据采集、数字化加工。上下位机经**双端口 RAM（DPRAM）**通信，具两组地址与数据总线，允许两个设备同时（或几乎同时）存取，普通 RAM 只有一组。**方案特点**：稳定性高、实时性好、可靠性好、运行速度快、控制精度高；开放性便于二次开发与升级。

UMAC（Universal Motion and Automation Controller）：模块化多轴控制器，由 3U 欧洲标准卡组构成，可按需配置 CPU 板、轴卡、I/O 卡（直接插拔更换），通信支持 USB、Ethernet、PC/104、RS-232/422，CPU 为 DSP56303，功能含轴控制、PLC 程序运行、数据采集，灵活性高。

项目	缠绕机（PMAC）	精密机床（UMAC）
通信/驱动	双口 RAM / 交流伺服	以太网 / TA330+直线电机
轴数与反馈	4 轴（C 主轴回转、Z 向、X 向往复、A 轴旋转），编码器	5 轴（X/Y/Z/B/C），精密光栅

缠绕成型制品（压力容器内外压容器、化工管罐、汽车车架与气瓶、军工导弹壳体与发射管、体育器材）具有轻质高强、防腐耐久、易成型等优势，是四轴/六轴缠绕机（PC+PMAC）的典型应用。

★6.4 四足仿生机器人控制系统（板书/作业4考点）

运动学：研究各连杆（机体、大腿、小腿）之间的运动关系，用运动学方程建立腿部关节变量与足端空间位姿的映射；控制时先由**逆运动学**把期望足端轨迹转化为关节角度指令，再由关节伺服跟踪。

十条需求：结构简洁紧凑便于机载；与地面站快速通信；模块化易扩展升级；传感采集融合处理；数据交换快、实时性强；平衡运动控制（复杂路面稳定行走、受扰可恢复）；应急与容错（异常时可快速断开）；关节伺服实时准确；可运行复杂算法（算力强）；状态与传感数据实时传输存储。

三级架构（板书：地面站→上位机→下位机，CAN 总线）：地面站（人机交互、数据记录存储、控制参数在线调整、运动状态实时监控）；上位机（关节状态规划、运动步态生成、本体状态感知、通信协调、系统自修复与容错）；下位机（各关节力/位置伺服，稳定性与快速响应，液压伺服控制，协调通信，自身传感采集处理）。传感数据含机身姿态角、关节位移、关节力矩、足底三维力、液压缸两端油压、足端直线位移（弹簧压缩量）。

上位机选型：普通 IPC 体积重量大不宜机载；低端单片机主频低算力不足；**PC104** 体积小、完整 PC 兼容算力、接口丰富、安全可靠、易扩展，且 96×90 mm 标准机械尺寸、堆栈式针孔连接抗震好、4 mA 即可驱动模块→选研华 PCM-3362 单板电脑（SBC）。

下位机：每腿一个伺服控制器装于机身，选 **DSP** 为核心（较 PC104 便宜、应用灵活可自定电路、自带 CAN 控制器外接收发器即可通信、体积小重量轻功耗低）；每模块可驱动该腿各液压缸与比例阀；配两个 CAN 口（1 个收上位机指令、1 个反馈驱动器与伺服单元状态）；可实现液压缸位置伺服与力伺服并平顺转换；**控制周期≤1 ms、位置精度优于 0.5 mm、力精度优于 100 N。**

外围电路：电源（TMS320F28335 内核 1.9 V、Flash 与 I/O 3.3 V，故需双电压；3.3 V 用 AMS1111-3.3，1.9 V 用 AMS1585 可调，调 R001/R002 稳定至 1.9 V）；AD（片内 AD 采油压传感器；外扩 16 位逐次比较型 AD7606 采关节角、三维力、直线位移，提高精度并留余量）；DA（16 位 AD5754 把指令转为电压作用于比例阀，DA 输出无直接驱动能力，经比例阀端放大器功率放大后驱动）。

软件：上位机任务分解为时钟任务（提供周期服务）、腿单元传感数据通信（收传感数据、下控制指令）、人机交互（收地面站指令、周期回传状态）、步态规划、运动控制、关节控制（把步态结果分解为关节控制量）、数据记录。操作系统采用**QNX 实时嵌入式 OS**：具有确定的切换时间与中断延迟；允许自定义中断与任务优先级；可将程序锁定内存避免执行时间不确定；提供丰富同步与共享数据手段；及时响应异步外部事件，相比 Windows（非实时、调度不确定）更适合高速室外运动控制。下位机软件四部分：AD 采样、DA 输出、伺服控制算法、CAN 收发；主程序为无限循环调伺服算法并 DA 输出，AD 在定时中断完成、CAN 在接收中断完成。

★6.5 工业控制网络与现场总线（板书：总线、网络）

计算机网络：地理位置不同、具有独立功能的多个计算机系统用通信设备与线路连接，由功能完善的网络软件实现资源共享。**分类**：按传输技术分广播式（共享信道，须解决信道访问冲突）与点到点式（存储转发，须路由选择）；按覆盖范围分 LAN（有限范围，10~1000 Mbps 乃至 10 Gbps，低误码，属单一单位，易建易扩）与 WAN（几十至几千公里，Internet 为典型）。

LAN 三要素：网络拓扑、传输介质、介质访问控制方法。**拓扑**：总线型（所有节点接一根总线，信息沿总线双向传播、任一节点可接收）、星型（以中央节点为中心，任何两节点通信都经中心节点，可扩展为扩展星型）、环型（首尾相连闭合环，单向逐站传送，两节点间仅一条通路，无通道选择问题）。**介质**：双绞线（两根/四根/八根绝缘导线按规则螺旋排列，成对绞合使线对间电磁干扰最小；STP 屏蔽/UTP 非屏蔽）、同轴电缆（材料共轴）、光纤（性能最好、前途最广），另有电力线、微波、红外。

介质访问控制（解决"该谁发、会不会冲突、冲突怎么办"）：**CSMA/CD**（IEEE 802.3 以太网），信道空闲则发送，忙则继续侦听、一旦空闲即发；发送中检测到碰撞则停发并发送短干扰信号使全网知悉，随后随机退避重发；算法简单易实现、VLSI 可实现降成本，但访问时间不确定，适合负荷较轻、实时性要求不严的办公自动化。**Token Bus**（802.4），物理总线、逻辑环，仅取得令牌者可使用总线，令牌为特殊控制帧；无数据待发、数据发完、令牌持有最大时间到三者之一即交出令牌。**Token Ring**（802.5），节点经环接口连成物理环，令牌沿环单向逐站传送，顺序与节点排列相同。确定性方法两次获令牌的最大间隔确定，适合实时性要求高的生产过程控制；重负荷下吞吐率好、延迟低；缺点是环维护功能复杂、实现困难。

工业控制网络：把工厂各生产流程与自动化控制系统经通信设备组织为整体的通信网络，其中主要是现场总线。**与信息网络的区别**：信息网络数据包大、发送频率低、常瞬间传送大量数据、对实时性无苛刻限制；控制网络在多节点间高频发送大量较小数据包以满足实时性，强调实时性、可靠性与控制信息的确定性。

演进：集中控制系统 DDC（50 年代末）→集散/分散控制系统 DCS（70 年代中期）→现场总线控制系统 FCS。**DCS 优点**：分散性（分散控制、地域、设备、功能、危险，硬件积木化软件模块化，目的使危险分散提高可靠性与安全性）；集中性（集中监视、操作、管理，用通信网络把分散设备构成统一整体，分布式数据库实现信息集成共享，可在多台操作站同时监视）；灵活性与扩展性（积木式硬件可配小中大系统并逐步扩展，模块式软件可随工艺改变修改方案）；可靠性与适应性（冗余、热插拔、故障诊断与屏蔽、高性能元器件与抗干扰）。**DCS 缺点**：单向传输（一对线一一台仪表一一个信号）；精度较差（模拟传输精度低且易受干扰）；"失控"状态（控制室不了解现场仪表工作状况、不能预测故障）；互换性差（协议与接口标准各厂自定并保密）。

板书三问其一，为何要用现场总线：一对导线替代大量并行接线（省电缆与端子、降成本）、全数字传输（精度高、抗干扰、可传多参数）、设备互操作（不再被单一厂商协议锁定）、控制功能下放现场（危险分散、可靠性提高、上层断网仍可运行）、可远程组态与诊断（缩短调试与维护时间）。

现场总线定义（IEC/现场总线基金会）：连接智能现场设备和自动化系统的**数字式、双向传输、多分支结构**的通信网络；以此为基础的控制系统称 FCS。**七大特点**：全数字通信（可检错纠错，抗干扰与鲁棒性高、传输精度高，可多参数传输设备型号/量程/状态等）；开放性（协议公开，不同制造商设备可互联互换）；互操作性（不同厂商设备不仅可通信，还可统一组态、即插即用）；灵活拓扑（总线型、环型、星型、层次化）；结构高度分散（现场设备自带独立自动控制功能，与上层网络断开仍可独立运行）；现场设备高度智能（数据采集补偿、PID 运算、自校验自诊断、远程设定与故障定位）；环境高度适应（防水防潮防电磁壳体、宽温器件、屏蔽电缆或光纤、总线供电、本安防爆）。**效益实例**（阿拉斯加 West Sak ARCO 油田）：接线端子 −84%、I/O 卡件 −93%、控制盘空间 −70%、室内接线 −98%、维护工作量 −50~80%、组态时间 −90%、电缆费用 −69%。

IEC61158 Ed1 八类：FF H1、ControlNet、Profibus、P-Net、FF HSE（H2）、SwiftNet、WorldFIP、Interbus。**Profibus**（西门子主导，开放式不依赖厂商）由三个兼容部分组成：PROFIBUS-DP（Decentralized Periphery，分散外围）、PROFIBUS-PA（Process Automation）、PROFIBUS-FMS（Fieldbus Message Specification）。

现场总线应用领域：过程工业/工厂自动化、电力系统自动化、交通、家庭自动化；具体如汽车工业、继电保护与电力监控、半导体制造、水处理、食品饮料、机器人、物流搬运、智能楼宇、制药、暖通空调、包装、轨道交通、石油化工、能源环境监控、钢铁冶金、煤矿安全、造纸、家庭用品。Profibus 典型组网为多主站多从站结构（如 3 主站+7 从站），主站轮询从站并持有令牌在逻辑环中传递。

CAN（Controller Area Network）：Bosch 1986 年为解决汽车众多测量控制部件间数据交换而开发的串行通信总线，已列入 ISO 11898。**特点**：任一节点可在任意时刻主动向其他节点发起通信，节点不分主从、通信灵活，便于构成多机备份；节点信息分不同优先级满足不同实时要求；采用**非破坏性总线仲裁**，多节点同时发送时低优先级主动退出、最高优先级不受影响继续传输，节省仲裁时间；经报文滤波实现点对点、一点对多点、全局广播，无需专门调度；直接通信距离最远 10 km（速率≤5 kbps），速率最高 1 Mbps（此时距离 40 m）；节点数取决于总线驱动电路，可达 110 个；短帧结构、传输时间短、受扰概率低、检错效果极好。应用：汽车制造与电控、机器人、电梯、医疗器械、机床、楼宇自动化。

§7 微纳机电一体化系统（板书：物理规律发生了什么变化）

尺度效应（核心答案）：从毫米走向微米/纳米，各物理量的标度律不同，主导因素发生更替，面/体比急剧增大使**表面力、粘附、摩擦、静电力**相对体积力（重力、惯性力）占优（平方-立方定律）；流体连续介质假说不一定成立（$Kn=\lambda/L$），粘性力主导、湍流难形成；传热由宏观 Stefan-Boltzmann 黑体辐射转为**近场辐射**；结构谐振频率随尺寸减小而升高、响应时间缩短、惯性小；布朗运动与热噪声不可忽略。器件尺度小、重量轻、耗能低、谐振频率高、响应时间短。

四个方向

①微能源系统：能量收集与微能源（见 §5.4），含驻极体式发电机（东京大学铃木雄二组，1 rps、外接 9 MΩ 负载测电压）、摩擦电 TENG（清华叶雄英组）、微能源器件（静电式/压电式能发电、PN 结热电转换、光伏）。

②微传感系统：柔性振动传感器、柔性血压传感器（优势为自供电、形状自适应、高灵敏度）；驻极体微型能量收集器；仿捕蝇草的柔性压阻式触觉传感器。

③微流控系统：在超疏水表面的驻极体上用液体介电泳操纵油滴（两侧接触角不同使液滴移动）；基于 parylene 的静电感应式 VOC 气体传感器，Parylene 高分子吸收气体分子并自身膨胀导致电容变化。

④微纳机器人系统：在外界磁场/声场/光场或化学场驱动下，微纳颗粒作定向与集群运动（哈工大李隆球组：电驱、光驱；个体与集群货物运输），应用靶向给药、微手术、细胞操作。

项目	宏观机器人（工业机械臂）	微纳机器人
尺度	0.5~3 m	1 μm~1 mm
驱动	电机/液压	磁场/光场/声场/化学
供能	电缆/电池	体外场供能/化学燃料
传感	编码器/力传感器/视觉	荧光成像/磁共振追踪
控制/应用	有线无线通信；焊接装配搬运	体外磁场光场调控；靶向给药、微手术、细胞操作

§8 电磁兼容技术（板书：EMC 定义、EMI 三要素、屏蔽与接地）

8.1 问题根源

机电系统是"**弱电（信息流）**"与"**强电（能量流）**"相混合的系统，二者本身不相容却又必须同系统工作，故 EMC 成为系统能否可靠工作的关键。为数据采集与控制，微电子器件必不可少→产品易受干扰；同时产品多以电子半导体器件作功率驱动与执行部件→本身又是频带很宽的干扰源。典型现象：手机来电使显示器抖动；雷击后待机电视自动开机；发动机点火干扰致电视"雪花"；飞机起降时使用电子设备可能使导航失效。

★8.2 概念辨析（必考辨析）

电磁骚扰（electromagnetic disturbance）：任何可能引起装置、设备或系统性能降低，或对有生命/无生命物质产生损害作用的电磁现象，强调**现象**本身。**电磁干扰**（EMI）：电磁骚扰引起的设备、传输通道或系统性能的下降，强调**后果**。故 EMI 是电磁骚扰引起的后果。

两条耦合途径：传导耦合（经电源线、信号线、地线，含共阻抗与地环路耦合）与辐射耦合（经空间电磁场，近场以电场/磁场耦合为主、远场以电磁波为主）。对策相应为滤波、隔离、接地（断传导）与屏蔽（断辐射）。

按来源分类：自然干扰（雷电、静电放电、宇宙噪声/太阳辐射）与人为干扰（功能性干扰，有意发射的无线电、雷达；非功能性干扰，电机换向火花、开关通断、变频器与晶闸管开关、继电器触点抖动、静电放电 ESD、电快速瞬变 EFT）。机电系统的强电侧多为后者。

★三要素（构成 EMI 必须同时具备）：①存在**骚扰源**；②有相应的**传输介质（耦合途径）**；③有**敏感的接收元件（被干扰对象）**。缺一即不构成干扰问题，这正是抑制措施的三条着力方向。

EMC 定义（IEC）：设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。含两义：设备能抵抗所接收的干扰而正常工作；设备所发射的干扰不影响其他设备正常工作。考虑 EMC 的原因：产品可靠性；国内外强制要求与技术壁垒。

8.3 EMC 设计要点与抑制技术分类

基本任务：在分析电磁环境对系统影响的基础上，在信号传送、线路结构、组装工艺、整体布置等方面采取防护与抑制措施，使产品在电磁环境中长期稳定运行。**四项内容**：①掌握国际/国家标准并明确指标（在多强干扰环境中能工作、允许对外干扰的限额）；②在明确骚扰源、被干扰对象、耦合途径的基础上把指标**逐级分配**到分系统、子系统、电路与元件；③按标准对设备主体布局与信号/状态/数据传输线、接地、印制板综合设计，重点抑制电源系统干扰、切断耦合途径；④用试验设备严格测试（承受极限、灵敏度），不达标则查薄弱环节、改进工艺乃至重新设计。**关键观念**：EMC 必须在设计阶段介入，越到样机或现场试验阶段才补救，成本越高。

三类控制技术：①传输通道抑制，滤波、屏蔽、搭接、接地、合理布线；②电气隔离，变压器隔离、光电隔离、继电器隔离、DC/DC 变换；③软件抑制，数字滤波等。

★8.4 屏蔽

用导电或导磁材料把需防护区域封闭，抑制电场、磁场、电磁波由一个区域对另一个区域的感应与辐射，即切断辐射（与场耦合）的传播途径。**主动屏蔽**（屏蔽干扰源）vs **被动屏蔽**（屏蔽敏感体）。

静电场屏蔽必要条件：完整的导体 + 接地（防止电力线通过孔缝侵入壳体内部）。**静磁场屏蔽**：铁磁材料磁导率越大屏蔽效能越高，屏蔽层增厚亦提高效能，但增厚不经济。**电磁屏蔽效能**主要依赖机箱结构的**导电连续性**，接缝、开口是电磁波泄漏源；穿过机箱的电缆是屏蔽效能下降的主要原因。**缝隙处理**：用电磁密封衬垫（导电弹性材料、保持缝隙导电连续性），种类有金属丝网衬垫（带橡胶芯/空心）、导电橡胶（不同导电填充物）、指形簧片（不同涂覆层）、螺旋管衬垫（不锈钢/镀锡铍铜）、导电布；通风孔用波导窗。

★8.5 接地

"地"两重含义：电路或系统的电位基准面（相对电位零点）；接大地（以地球电位为基准、0 V，提供放电通路）。**接地（GND）**：在系统选定点与某个电位基准面之间建立低阻导电通路。

两类地：**安全地**，安全、漏电保护、雷击电流泄放、泄放电荷、防机壳静电积累产生高电压导致内部放电；**信号地**，信号电流流回信号源的低阻抗路径（强调"流回路径"与"低阻抗"），为整个信号电路提供参考电位，同时可大量消除干扰。注意：接地不一定与大地相通，但某些情况必须相通。**理想接地面**处处零电位、零阻抗→用铜等低阻抗材料，并有足够长度、宽度、厚度以保证全频段低阻。

三种方式：**单点接地**（系统仅一点接地），串联单点（若各线路能量变化太大则不适用，高能量线路的地电位会严重影响低能量线路）、并联单点（最大缺点是耗时费料，接地线太多太长增加各地阻抗，高频尤甚）；**复合式单点接地**，把线路归类，串并结合，兼顾降低干扰与简化施工

省料；**多点接地**，频率低于 10 MHz 宜单点，高频（>10 MHz）时接地线长度与接地电路影响使单点失效，须多点接地且接地线尽量缩短。

屏蔽电缆接地：屏蔽层为铜丝编织网或无缝铝箔，厚度远小于使用频率下的集肤深度，故其屏蔽效果主要源自**屏蔽层接地**，金属体本身的反射、吸收与分流贡献甚微，**屏蔽层只有接地后才能起屏蔽作用**；入箱时用夹钳与螺母使屏蔽层与机箱紧密相连，保证对芯线 360° 完整包围、芯线不暴露于外场。种类：普通屏蔽线、双绞屏蔽线、同轴电缆。

8.6 滤波与隔离

电源 LC 低通滤波器：L 通低频阻高频、C 通高频阻低频，截止频率 $f_c=1/(2\pi\sqrt{(LC)})$；含瞬间高频干扰的 220 V 工频电源经 f_c=50 Hz 滤波后高频被衰减，仅 50 Hz 通过至变压器。**三类常用电路**：触点抖动抑制电路（抑制开关闭合/断开瞬间抖动干扰）；交流信号阻容吸收电路（抑制电感性负载断电瞬间反电势，把磁场能量转为电容电场能量储存、降低能量消散速度）；输入信号阻容滤波（可作直流电源输入滤波或模拟电路输入 RC 滤波）。

隔离：把干扰源与接收系统隔开，使有用信号正常传输而干扰耦合通道被切断。光电耦合器（4N25）信号单向传输，输入输出间寄生电容极小、绝缘电阻极大，干扰很难从输出端反馈到输入端，故用于驱动接口中以阻断强电干扰进入控制器。

8.7 软件抗干扰

软件滤波：对采集到的采样信号用数字滤波消除和削弱干扰。**程序运行失常**：干扰使程序指针 PC 被篡改，指向操作数或将非程序区数据当指令执行→盲目运行或死循环。对策：**看门狗**（硬件开启 watchdog 后，软件须在规定间隔内送复位信号，否则超时重启）；**软件陷阱**（在非程序空间设置拦截指令，使失控程序落入陷阱后强制转入复位）。

EMC 设计检查清单（PPT 原文四组）　传感器侧：信号线用屏蔽电缆且屏蔽层 360° 接地；远离动力线（≥10~20 cm）；采用差分传输（RS-422/485）提高共模抑制；长线加 RC 或数字滤波。控制器侧：电源入口加 EMI 滤波器；信号地与功率地分开布线、单点汇接；机箱缝隙用导电衬垫、通风孔用波导窗；I/O 加 TVS/压敏电阻；启用看门狗。执行器侧：电机与逆变器动力线用屏蔽电缆；驱动器与控制器间光电隔离；感性负载加续流二极管或 RC 吸收；电机外壳接地（<4 Ω）。系统级：有明确的一点接地方案（避免地环路）；通过 ESD、EFT 预测试。

> **▲作业4第2题（EMC 分析题模板）**：三要素定位，骚扰源为变频器功率开关（dv/dt、du/dt 高频谐波）、耦合途径为动力电缆与信号线并行敷设形成的容性/感性耦合与共模地环路、敏感接收器为 PLC 的 AI/DI 模块与传感器信号线。**切断耦合途径**：动力与信号线分槽敷设并保持 10~20 cm 以上间距、交叉处垂直、信号用双绞屏蔽线且屏蔽层 360° 单端接地、加装 EMI 滤波器与磁环、信号改差分传输（RS-485）。**提高抗扰度**：PLC 电源入口加滤波器、I/O 加 TVS/压敏电阻、采用光电隔离、信号地与功率地分开单点汇接、机箱缝隙用导电衬垫、启用看门狗与数字滤波、变频器侧加输出电抗器与屏蔽电机电缆并可靠接地（<4 Ω）。

§9 系统集成设计案例

9.1 集成方法论

任一产品均可按五要素拆解并逐项对应章节。以喷墨打印机为例：机械结构—走纸机构、喷头移动导轨、机架（第2章）；执行器—步进电机（走纸/喷头移动）、喷头（热发泡/压电）（第3章）；传感器—纸张检测、墨量检测、光栅定位（第4章）；能源—电源适配器（AC-DC）（第5章）；控制器—主控板（MCU+固件）（第6章）。

9.2 打印技术

喷墨两种喷头：**热发泡式**（墨水瞬间受热汽化膨胀挤出墨滴，降温后负压将墨水收回；喷墨频率 5~8 kHz；墨滴直径 30~40 μm；Canon、HP）；**微压电式**（逆压电效应，电信号使压电陶瓷形变挤压墨水，不需加热；频率 10~20 kHz；EPSON、Brother）。按需打印 DOD 仅在需要成图处喷射墨滴；连续打印 CIJ 连续喷出墨流，靠充电偏转决定落点、未用墨滴回收，适合高速标识。发展史：1977 年佳能远藤一郎偶然发现→1979 bubble jet→1984 惠普 Thermal ink-jet→1985 佳能 Y-80→1991 惠普 300 dpi 可打普通纸→1994 爱普生微压电。

彩色原理：CMYK（青、品红、黄、黑）为**减法混合**（色料），RGB 为**加法混合**（色光）；我们看到的颜色是物体反射的颜色，色料受外部光源照射被动呈色，故印刷必须用 CMYK 而非 RGB。

激光打印六步：①充电②曝光（激光照射处光导体导通、形成带正电"潜影"）③显影（显影辊表面吸附薄而均匀的带负电碳粉，加正偏压）④转印⑤定影（加热熔固）⑥清洁。感光鼓涂层由 CGL（电荷发生层，受激光照射产生正负电荷对）与 CTL（电荷传输层）构成：铝制辊正偏压吸引 CGL 产生的负电荷，正电荷经 CTL 与感光鼓表面负电荷中和，故**光照区不带电、将吸附碳粉。**

项目	喷墨	激光
耗材/速度	墨水 / 慢	碳粉 / 快
清晰度/纸张	高 / 适用种类多	低 / 适用种类少
成本	初期低，换墨成本高	初期高，换硒鼓成本低
适用	彩色图片；不适合只打黑白文档	黑白文档；不适合彩色图片

9.3 增材制造与 4D 打印

FDM（熔融层积：热塑性丝材加热熔化经喷头挤出堆积，STL 模型→实物）；SLA（光固化：液态光敏树脂在紫外光下光聚合，分子量剧增由液态转固态，点→线→面，精度数十 μm）；DLP（数字光处理面投影，逐层片状固化，速度比 SLA 快）；SLS（选择性激光烧结：铺粉刮平、CO_2 激光扫描截面烧结并与下层粘接，逐层堆叠）。**4D 打印**=3D+时间维度，多出的能力是"时间尺度上形状或性能的自我变换"，结构随光、热、磁、电、pH 等外界变化而改变；材料为智能材料（水凝胶、SMP、SMA）与多材料（双金属）；驱动方式含水驱动（热敏水凝胶聚 N-异丙基丙烯酰胺）、热驱动、磁驱动（PDMS/Fe ink 磁场下拍翅）、光驱动（液晶弹性体 LCE 紫外光形变）；应用生物材料、可变形太阳能板。

9.4 升降横移式立体车库（PLC 方案）

下位机采用 PLC S7-200 完成升降、横移的动作逻辑与安全联锁（限位、防坠、人车检测）；上位机采用工业控制计算机实现人机界面、车位管理、运行监控与数据记录。典型"上位机（IPC）+下位机（PLC）"分层结构：上位机负责管理与显示，下位机负责实时逻辑与I/O，二者通信交换状态与指令。同类工程形态另有巷道式堆垛车库。

9.5 模糊控制洗衣机（单片机方案）

设计思想：模拟人脑思维方法，对被洗衣物的重量、质地、脏污程度与性质进行识别，经综合分析与判断后给出最佳洗涤方案，自动完成进水、洗涤、排水、脱水全过程，洗涤程序由模糊推理决定。

硬件：核心为 MC6805R3（8 位、192 B 数据存储器、3840 B 程序存储器、1 个 8 位定时计数器、1 路 8 位逐次逼近式 A/D、1 个 8 路模拟多路开关（4 路可用）、3 个 8 位 I/O）。系统四部分：电源电路（变压器+桥式整流+滤波电容+集成稳压 7805）、状态检测电路、显示电路（晶体管+发光二极管+7 段 LED，显示工作状态与定时）、输出控制电路（触发电路+双向晶闸管：VTA1/VTA4 控进排水电磁阀 L1/L2，VTA6 控洗涤剂投入电机 M1，VTA8/VTA10 控主电机 M2 正反转；N1 起停按钮、N2 功能选择）。

六路检测：内桶平衡（平衡开关 K+电阻，检测运行是否平衡稳定）；衣质衣量（先注水、启动主电机后断电，令其惯性旋转，此时电机处于发电状态输出感应电动势，布阻抗不同则发电时间不同，**发电时间越长布阻抗越小**；把起动电容两端电势半波整流、光电隔离、放大整形为矩形脉冲，脉冲数多则布阻抗小）；电源电压（半波整流+电位器抽头灵敏反映下降→AN0）；温度（MTS102+两级 LM358，一级阻抗隔离、二级放大→AN1）；水位（电位器 W3 中心抽头随水位位移→AN2）；浑浊度（红外发射管 VD3 与接收管 VTr3，水流经两者之间，浑浊度不同则接收红外强弱不同→AN3，反映脏污程度）。

五要素复核（集成练习）：机械结构为内桶/外桶、减振吊杆、皮带传动与箱体；执行器为主电机（双向晶闸管控制正反转）、进排水电磁阀、洗涤剂投入电机；传感器为水位（电位器）、水温（MTS102）、浑浊度（红外对管）、衣量衣质（发电时间）；能源为 220 V 经变压器、桥式整流、滤波与 7805 稳压；控制器为 MC6805R3 单片机。五要素齐备且闭环，即典型机电一体化产品。

模糊推理：被控量为洗涤时间与水流强度（电机转速）；影响因素为脏污程度、脏污性质、衣量、衣质、水温。输入量模糊化后按规则表推理，例："若衣量多、布质以棉布偏多且水温高，则水流强、洗涤时间中"；"若浑浊度高，则洗涤剂投入量大"。**优势**：不需要被控对象或过程的数学模型，适合输入输出难以用确定数学模型描述、条件不确定性大、依赖操作者经验的过程。

9.6 三种控制架构选型决策（收口）

单片机（STM32/Arduino/MC6805）　智能家居、简单仪器、家电；成本低、灵活、功耗低；开发难度大、可靠性一般；成本最低。

PLC（西门子 S7、三菱 FX）　工业逻辑控制、顺序控制、生产线、立体车库；可靠性极高、编程简单、抗干扰强；成本高、计算能力有限。

IPC+运动控制器（IPC+PMAC/UMAC、PC104+DSP）　多轴联动、精密加工、机器人；计算能力强、开放性好、精度高；系统复杂、开发周期长；成本最高。

> **选型判据**：是否需要多轴插补与复杂轨迹（是→IPC+运动控制器）；是否以逻辑与联锁为主、可靠性优先（是→PLC）；是否成本敏感、批量大、功能单一（是→单片机）。

§10 高频易错辨析（14 条）

易混对	一句话区分
电磁骚扰 vs 电磁干扰	前者是现象，后者是现象造成的性能下降（后果）
误差 vs 不确定度	误差有符号、客观但不可知、可修正；不确定度无符号、表征分散区间、可评定、不可修正
绝对/相对/引用误差	Δ 带单位；δ 除以真值；γ 除以满量程 FS（仪表通用）
量程 vs 满量程	量程=上限−下限；满量程 FS 指上限值（20~100℃：量程 80℃，FS=100℃）
灵敏度 vs 分辨力	灵敏度是斜率（放大能力）；分辨力是可分辨的最小变化（分辨下限）
线性度 vs 重复性 vs 滞后	线性度对拟合直线；重复性同方向多次；滞后是正反行程之差
精密度/正确度/精确度	分散性 / 偏离真值的规则程度 / 两者综合
刚度 vs 强度	刚度抗变形（K=EA/L，靠截面与跨距）；强度抗破坏（σs，可靠热处理）
导轨滑动 vs 滚动	滑动摩擦大、低速易爬行、阻尼好、便宜；滚动摩擦 0.003~0.005、可预紧、精度高、怕脏、抗振差
单点 vs 多点接地	低频（<10 MHz）单点防地环路；高频多点降低接地阻抗
DCS vs FCS	DCS 集中控制站+模拟单向传输；FCS 全数字双向、控制功能分散到现场设备
开环 vs 闭环	开环按指令走、不检测结果（步进）；闭环用编码器/光栅反馈修正（伺服）
传导干扰 vs 辐射干扰	沿导线传播，靠滤波/隔离/接地抑制；沿空间传播，靠屏蔽抑制
位置传感器 vs 位移传感器	前者输出开关量判"到没到"；后者输出连续量测"差多少"

§11 核心公式与关键数字速查

固有频率与惯量　$\omega_n=\sqrt{(k/m)}$；$J_{eq}=J_m+\Sigma J_i/i^2$。**丝杠效率**　滑动 30~40%、滚珠 92~98%；差动 $\Delta l=n(P_{h1}\mp P_{h2})$。

丝杠校核　$F_c=\sqrt[3]{(f_w F_m n L)}$；$F_k=\pi^2 EI/(\mu l)^2$；$\Delta L=FP_h/EA+TP_h^2/(2\pi IE)$。**刚度与热变形**　$K=EA/L\propto EI$；$K_d=2K\zeta$；钢 1 m 温升 1℃ 伸长 12 μm。

齿轮与直线电机　$i=n_1/n_2=z_2/z_1$，m、α 相等，ε>1；直线电机 $v=2f\tau$，气隙为旋转电机的 2~3 倍。

传感与信号　$\Delta=x-L$；$\delta=\Delta/L$；$\gamma=\Delta/FS$；$S=\Delta y/\Delta x$；莫尔条纹 $L\approx W/\theta$，四倍频细分后栅距/4（0.02→0.005 mm）。

采样与量化　$f_s\geq 2f_c$（工程 3~5 倍）；$q=FSR/2^n$；$n=60N/(Zt)$；$f_c=1/(2\pi RC)$；$\alpha=\Delta t/(\tau+\Delta t)$；$C=\varepsilon S/d$；$Q=\int Idt$；收集功率 nW~mW/cm²，$P=U^2/R$。

关键数字　电池工作 25~45℃；DEA 应变>100%（10 N/kg）；SMA 应力 500 MPa、应变 5~10%（100 N/kg）；SMP 应变 400%；伺服环 6.25 μs；编码器带宽 40 MHz；PC104 96×90 mm；CAN 1 Mbps/40 m、10 km/5 kbps、110 节点；单点/多点接地以 10 MHz 分界；电机外壳接地<4 Ω；滚珠丝杠精度机床 3~5 级、精密仪器 1~3 级；预紧四法、支承四式各记其优缺点。

六页与板书九条的对应：第 1 页 §0–§2（五要素与三股流、绪论产品谱、机械要求与措施、滚珠丝杠）｜第 2 页 §3–§4（执行元件三类对比与新型执行器、传感定义指标接口 ADC 与常用传感器）｜第 3 页 §5（动力供给宏观三电与微观能量收集）｜第 4 页 §6.1–6.4（三平台、总线、PMAC/UMAC、四足案例）｜第 5 页 §6.5–§8（控制网络与现场总线、微纳尺度效应、EMC）｜第 6 页 §9–§11（集成案例、易错辨析、公式速查）。

复习路径建议：先按板书九条自述每条的"是什么—为什么—怎么做—怎么考"，再用 §10 辨析表排雷，最后用 §11 数字表记牢量纲与数值；比较题一律套用"维度-逐项"表，设计题套用"要求→方案→校核→结论"。

> **答题模板**：①概念题先给定义再给判别条件（如 EMI=三要素齐备的后果）；②比较题一律"维度-逐项"（效率/精度/刚度/成本/维护/适用）；③计算题先列符号再代数值并带单位，注意 FS 与量程区别、绝对与引用误差区别；④设计题按"要求→方案→校核→结论"四步，并指出所采取措施对应哪条基本要求。